提高组模拟赛

第 08 套

提高组

题目名称	星星	展台	茶会	图册
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	star	stand	tea	album
可执行文件名	star	stand	tea	album
输入文件名	star.in	stand.in	tea.in	album.in
输出文件名	star.out	stand.out	tea.out	album.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	3 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（捆绑计分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	star.cpp	stand.cpp	tea.cpp	album.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 前三题各测试点独立计分；第四题采用子任务捆绑计分，须通过同一子任务的全部测试点才能得到该子任务的分数。含多组数据的测试点，须答对该点内的全部数据才能通过。

星星（star）

【题目描述】

小圆把星形饰片挂在窗边的一条长轨道上，准备调整它们的位置。把轨道看作一条数轴，n 颗星星分别编号为 $1 \sim n$，第 i 颗的初始坐标为 a_i，目标坐标为 b_i。

每次调整，她必须恰好选择 k 颗星星，将它们同时向右移动 1，其余 $n-k$ 颗同时向左移动 1。每次选择可以不同，k 在所有调整中保持不变。

星星在调整过程中可以经过任意整数坐标，也可以互相重合。编号始终不变，必须让每颗星星到达它自己的目标位置。

求最少需要调整多少次。如果无法做到，输出 -1。可以一次也不调整；$k=0$ 或 $k=n$ 也是允许的。

【输入格式】

从文件 **star.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行两个整数 n, k；第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$；第三行 n 个整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$。

【输出格式】

输出到文件 **star.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示最少调整次数，无解时输出 -1。

【样例 1 输入】

```
1
5 2
0 0 0 0 0
2 0 -2 -2 -2
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

四次调整依次选择编号为 $\{1,2\}$、$\{1,3\}$、$\{1,4\}$、$\{2,5\}$ 的星星，便能到达目标。每次全部星星的坐标和减少 1，而目标坐标和比初始值少 4，因此不能少于四次。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **star/star** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T=1$，$n \le 5$，$\sum n = 5$
2	$T=7$，$n \le 4$，$\sum n = 19$
3	$T=28$，$n \le 4$，$\sum n = 82$
4	$T=14$，$n \le 199853$，$\sum n = 200000$
5	$T=16$，$n \le 199947$，$\sum n = 200000$
6	$T=16$，$n \le 199947$，$\sum n = 200000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le T \le 30$，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le k \le n$，$-10^9 \le a_i, b_i \le 10^9$；一个测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	附加限制
$1 \sim 4$	$n \le 4$，$-1 \le a_i, b_i \le 1$
$5 \sim 10$	$k=0$ 或 $k=n$
$11 \sim 20$	无

展台（stand）

【题目描述】

沙耶香为展览搭了 n 座小展台，第 i 座的高度为非负整数 a_i。为了把展品摆得错落一些，她希望这些展台中至少出现 k 种不同的高度。

每次操作，可以在任意一座展台下增加一块厚度为 1 的垫板，使这座展台的高度增加 1。同一座展台可以多次加高，但不能降低，也不能拆走。

求最少需要增加多少块垫板。只要求至少有 k 种高度，不要求所有展台的高度互不相同。

【输入格式】

从文件 **stand.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行两个整数 n, k，第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **stand.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示最少增加的垫板数。

【样例 1 输入】

```
1
7 5
1 1 2 2 5 5 5
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

将一座高度为 2 的展台加高到 3，再将一座高度为 5 的展台加高到 6，共用两块垫板，得到高度 $1, 2, 3, 5, 6$。原来只有三种高度，一块垫板至多增加一种，故答案为 2。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **stand/stand** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n \le 7$，$\sum n = 7$
2	$T = 6$，$n \le 7$，$\sum n = 23$
3	$T = 26$，$n \le 45$，$\sum n = 341$
4	$T = 7$，$n \le 199977$，$\sum n = 200000$
5	$T = 7$，$n \le 199977$，$\sum n = 200000$
6	$T = 7$，$n \le 199977$，$\sum n = 200000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le T \le 30$，$1 \le k \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le a_i \le 10^9$；一个测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	附加限制
$1 \sim 4$	$n \le 50$，$a_i \le 50$
$5 \sim 10$	$k = n$
$11 \sim 20$	无

茶会（tea）

【题目描述】

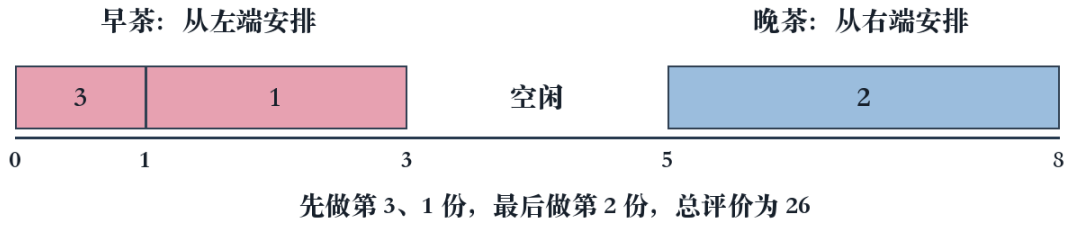
麻美准备了早茶和晚茶的甜点菜单。厨房只有一张工作台，她想在时刻 0 到时刻 H 之间完成一部分甜点；每份甜点可以留给早茶，也可以留给晚茶，但不能拆开分给两场。

菜单中共有 n 份甜点，第 i 份需要连续制作 t_i 个单位时间。若从整数时刻 s 开始制作，则在时刻 $s+t_i$ 完成，并且必须满足 $0 \le s$、$s+t_i \le H$。每份甜点至多制作一次，不同甜点的制作时间不能重叠；前一份完成时可以立刻开始下一份，也可以让工作台空闲。

早茶的甜点越早完成越好，晚茶的甜点则希望尽量晚做。第 i 份甜点的评价按以下规则计算：

- 留给早茶，评价为 $L_i - b_i(s+t_i)$；
- 留给晚茶，评价为 $R_i - b_i(H-s)$。

没有制作的甜点评价为 0。可以一份也不制作，此时总评价为 0。请选择制作的甜点、各自的开始时刻及所属茶会，使总评价最大。



图中数字表示甜点编号，是样例中的一份最优安排；两段制作之间允许空闲。

【输入格式】

从文件 **tea.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行两个整数 n, H。接下来 n 行，每行四个整数 t_i, b_i, L_i, R_i，描述一份甜点。

【输出格式】

输出到文件 **tea.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示总评价的最大值。

【样例 1 输入】

```
1
3 8
2 2 15 5
3 1 4 14
1 3 9 8
```

【样例 1 输出】

```
26
```

【样例 1 解释】

第 3 份在时刻 $0 \sim 1$ 制作，留给早茶，评价为 6；第 1 份在时刻 $1 \sim 3$ 制作，也留给早茶，评价为 9；第 2 份在时刻 $5 \sim 8$ 制作，留给晚茶，评价为 11。总评价为 26。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **tea/tea** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n \leq 3$，$H \leq 8$
2	$T = 4$，$n \leq 7$，$H \leq 24$
3	$T = 4$，$n \leq 13$，$H \leq 490$
4	$T = 4$，$n \leq 13$，$H \leq 490$
5	$T = 4$，$n \leq 100$，$H \leq 490$
6	$T = 4$，$n \leq 100$，$H \leq 490$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 30$，$1 \leq n \leq 100$，$1 \leq H, t_i \leq 500$，$1 \leq b_i \leq 10^6$，$0 \leq L_i, R_i \leq 10^9$；一个测试点内所有数据的 nH^2 之和不超过 25000000。

每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	n 的上界	H 的上界
$1 \sim 4$	7	24
$5 \sim 10$	13	500
$11 \sim 20$	100	500

图册（album）

【题目描述】

晓美焰整理出一排插画，打算从中挑一段收入图册。每张插画都有一个正整数编号，这一排共有 n 张，按摆放顺序记为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，编号互不相同。

她会选择一个非空连续区间 $[l, r]$。设选中插画的最小编号为 L，最大编号为 R，她希望图册中恰好收齐编号 $L, L+1, \ldots, R$ 的插画，因此需要买下其中所有缺少的编号。编号为 x 的插画价格为 x，每个缺少的编号只买一张。

选中的插画不必按编号递增摆放；区间外已有的插画不能拿来补齐。若没有缺少的编号，花费为 0。

给定预算 K，求有多少个区间的补齐花费不超过 K。左右端点不同就算不同的区间，各个区间的花费独立计算。

【输入格式】

从文件 **album.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行两个整数 n, K，第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **album.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示满足要求的区间数。

【样例 1 输入】

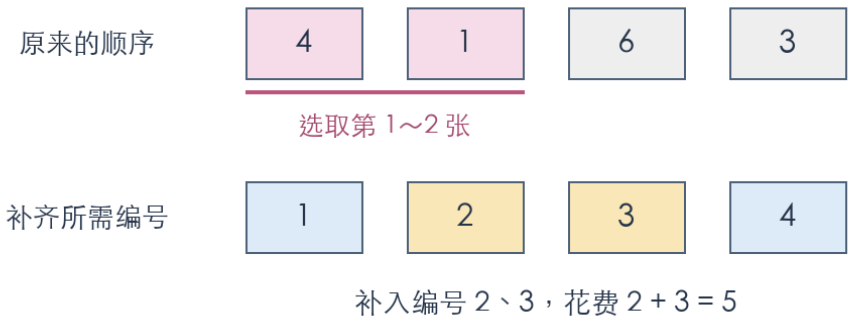
```
1
4 5
4 1 6 3
```

【样例 1 输出】

```
5
```

【样例 1 解释】

四个长度为 1 的区间都不需要补买。只有区间 $[1, 2]$ 也满足条件，它需要补买编号 $2, 3$，花费为 5。因此答案为 5。



【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **album/album** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n \leq 4$，$\sum n = 4$
2	$T = 7$，$n \leq 5$，$\sum n = 22$
3	$T = 11$，$n \leq 3000$，$\sum n = 5822$
4	$T = 8$，$n \leq 199978$，$\sum n = 200000$
5	$T = 8$，$n \leq 199978$，$\sum n = 200000$
6	$T = 8$，$n \leq 199978$，$\sum n = 200000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 30$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq a_i \leq 10^9$，$0 \leq K \leq 10^{18}$，所有 a_i 互不相同；一个测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

本题采用子任务捆绑计分。通过同一子任务的全部测试点，才能得到该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值	附加限制
1	$1 \sim 4$	20	$n \leq 3000$
2	$5 \sim 8$	20	$a_1 < a_2 < \cdots < a_n$
3	$9 \sim 20$	60	无